673380036-3 ณภัทร อรัญพูล
673380043-6 ธนินธร อันทรบุตร
67338061-4 ศุภกร กรมรินทร์
673380267-4 ณัชพล เพ็งพล
673380268-2 ณัฐกรณ์ อันธิสาร

🧪 Lab3 — MIME File Transfer over Router-on-a-Stick with Wireshark Analysis

A Cisco Networking Academy–style lab that blends classical networking with application-layer engineering. You will configure inter-VLAN routing, deploy a MIME-aware socket server, capture packets, and analyze how meaning flows through the stack.

📘 Lab Overview

Scenario

A client in one VLAN transfers files to a server in another VLAN using a custom MIME-based protocol (JSON header + binary payload). You will verify connectivity, observe encapsulation, and analyze packets using Wireshark.

This lab reinforces how Layer 2 segmentation, Layer 3 routing, TCP reliability, and application metadata interact.

🎯 Objectives

After completing this lab, you will be able to:

- Configure Router-on-a-Stick inter-VLAN routing
- Configure VLANs and trunking on a switch
- Deploy and run a MIME socket server and client
- Capture traffic using Wireshark
- Identify ARP, VLAN tags, TCP handshake, and application data
- Decode JSON headers in packet payload
- Troubleshoot network and application failures
- Document protocol behavior across OSI layers

🧰 Required Resources

- 1 Router (e.g., Cisco Systems ISR/virtual router)
- 1 Switch (Layer 2)
- 2 PCs or VMs
- Ethernet cables or virtual links
- Python 3 installed
- MIME file transfer project
- Wireshark installed (from Wireshark Foundation)

🗺️ Topology

```
None
PC1 (VLAN 10) ----\
                    \ access
                     \
                     [S1]---- trunk ----[R1]
                     /
                    / access
PC2 Server (VLAN 20)
```

📋 Addressing Scheme

Device	Interface	IP	Gateway
R1	G0/0.10	192.168.10.1/24	—
R1	G0/0.20	192.168.20.1/24	—
PC1-Client	NIC	192.168.10.10	192.168.10.1
PC2-Server	NIC	192.168.20.20	192.168.20.1

🧠 Background Theory

Router-on-a-Stick

A single physical interface carries multiple VLANs via 802.1Q tagging. Subinterfaces perform routing between broadcast domains.

MIME Metadata

MIME labels content type (e.g., image/png). Your protocol wraps files with JSON describing:

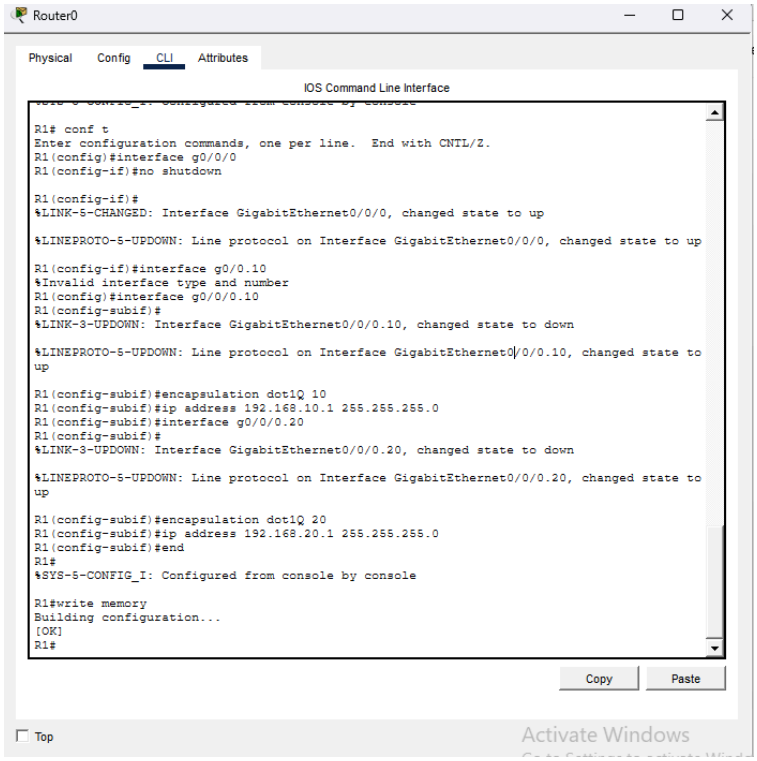
- MIME type
- Size

Why This Matters

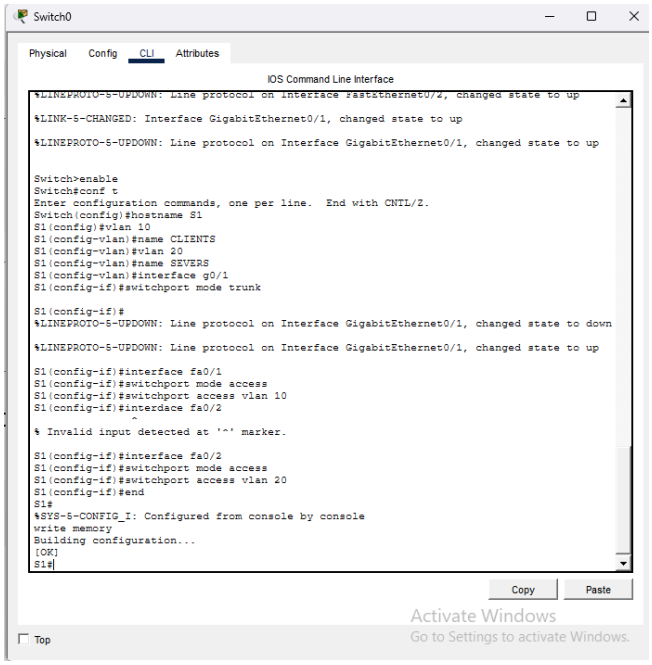
Real systems — APIs, storage services, message brokers — depend on this exact pattern: structured metadata + binary payload over reliable transport.

🔧 Part 1 — Configure Network Devices

Step 1 — Router Configuration

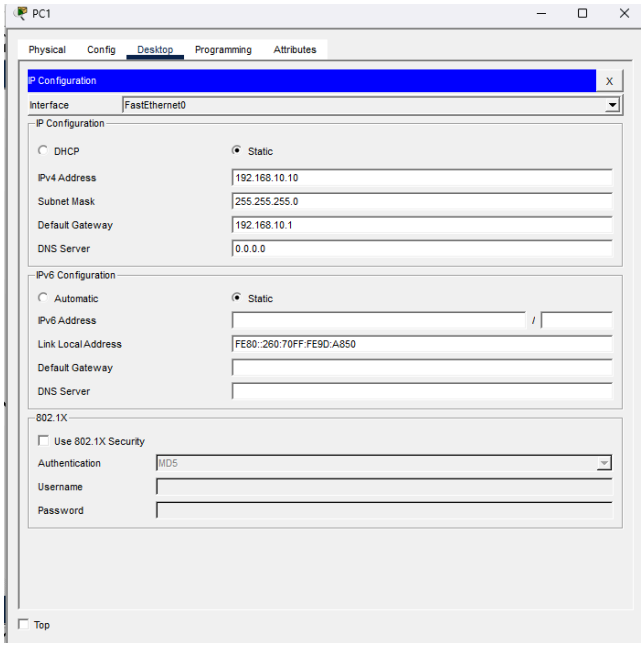


Step 2 — Switch Configuration

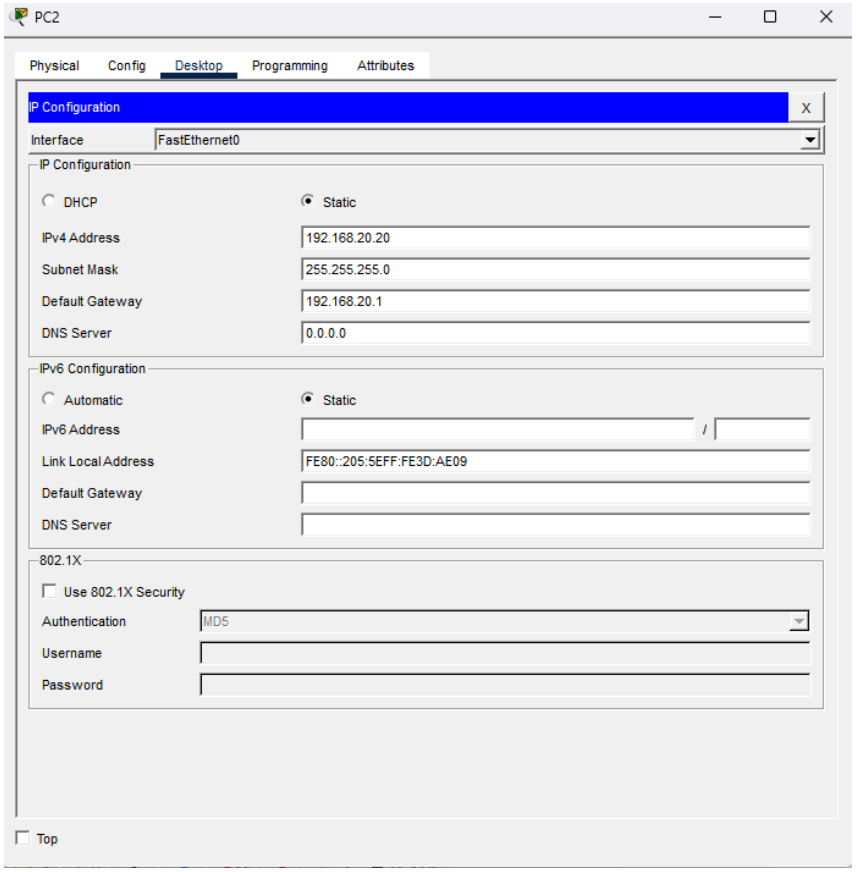


Step 3 — Configure Hosts

Set static IP addresses per table.
PC1:



PC2:



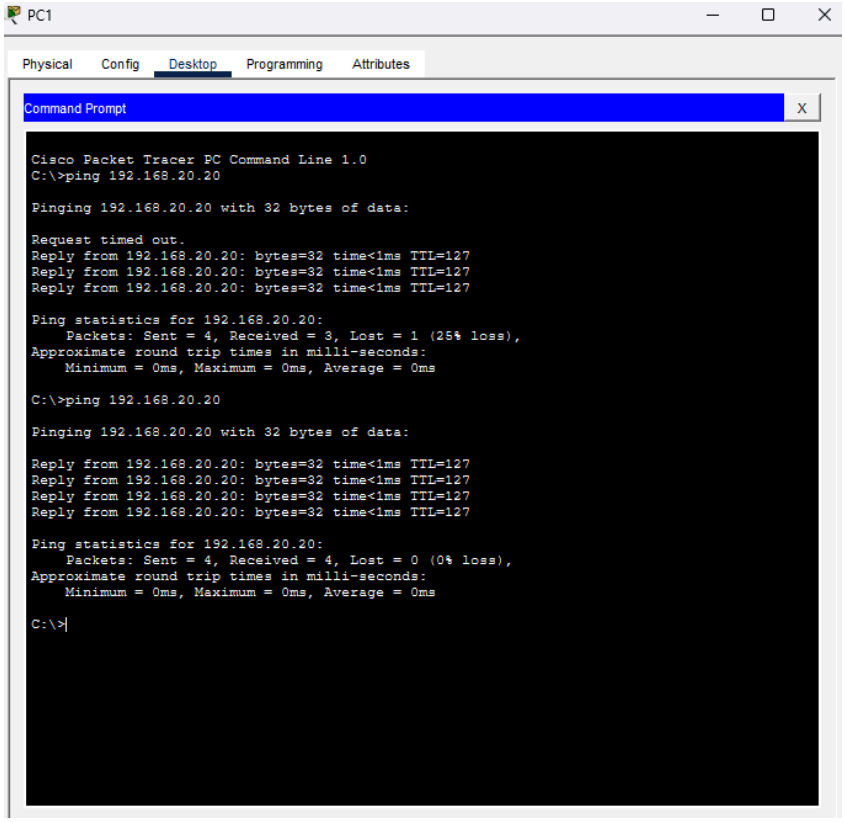
🔍 Part 2 — Verify Connectivity

From PC1:

```
None
ping 192.168.20.20
```

Verify:

- Successful replies
- ARP entries

- 

Router checks:

```
None
show ip route
show ip interface brief
```

```
R1>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20

R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0/0.10192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/0.20192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/1   unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/0/2   unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1>
```

Switch checks:

```
None
show interfaces trunk
show mac address-table
```

```
S1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20

S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    000a.f3b6.5c01    DYNAMIC     Gig0/1
  10    000a.f3b6.5c01    DYNAMIC     Gig0/1
  10    0060.709d.a850    DYNAMIC     Fa0/1
  20    0005.5e3d.ae09    DYNAMIC     Fa0/2
  20    000a.f3b6.5c01    DYNAMIC     Gig0/1
S1#
```

Part 3 — Deploy MIME Server

On Server (PC2)
cd automation
python server/main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --port 65432 --verbose

```
PS D:\Net\week01-mime-typing> python server/main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --port 65432 --verbose
[21:20:14] INFO: Starting server with host=0.0.0.0, port=65432, storage=storage
[21:20:14] INFO: Server listening on 0.0.0.0:65432
[21:24:35] INFO: Connection from ('127.0.0.1', 63967)
[21:24:35] INFO: Receiving image/png (108 bytes)
[21:24:35] INFO: Saved to storage\received_df9c.png
[21:24:35] WARNING: Connection error with ('127.0.0.1', 63967): [WinError 10053] An established connect
ion was aborted by the software in your host machine
[21:24:35] INFO: Connection with ('127.0.0.1', 63967) closed
```

On Client (PC1)

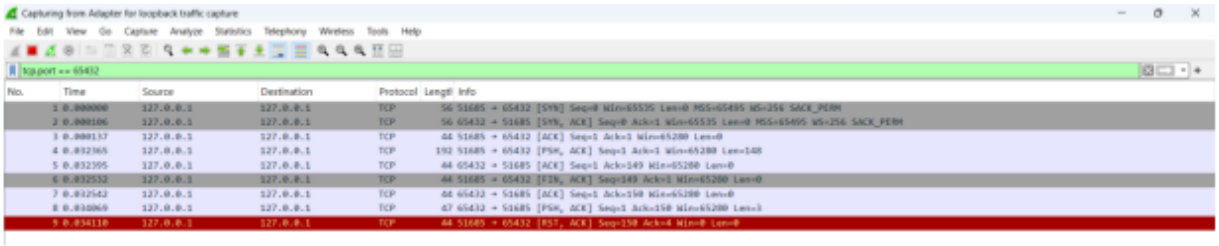
```
PS D:\Net\week01-mime-typing> python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 127.0.0.1 --port
65432
[21:24:35] INFO: Starting client with 1 files to 127.0.0.1:65432
[21:24:35] INFO: Connected to 127.0.0.1:65432
[21:24:35] INFO: Sent assets/sample.png (108 bytes) as image/png
[21:24:35] INFO: Connection closed. Sent: 1, Failed: 0
[21:24:35] INFO: All files sent successfully
PS D:\Net\week01-mime-typing>
```

รันโปรแกรม Server บนพอร์ต 65432 โดยกำหนด 0.0.0.0 เพื่อให้ Server รับการเชื่อมต่อจากทุก IP ภายในเครื่อง จากนั้นรัน
Client เพื่อส่งไฟล์ sample.png ไปยัง Server ผ่านโปรโตคอล TCP

Part 4 — Wireshark Capture Walkthrough on PC1 and PC1

Step 1 — Start Capture
Open Wireshark.
Select interface connected to network.
Apply capture filter:
tcp port 65432

Step 2 — Initiate Transfer
Send file again.
Stop capture after completion.



Client เชื่อมต่อไปยัง Server ผ่าน 127.0.0.1 ด้วยกระบวนการ TCP
หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ มีแพ็กเก็ตประเภท PSH, ACK แสดงถึงการส่งข้อมูลไฟล์ จากนั้นมี ACK ตอบกลับเพื่อยืนยันการรับข้อมูล
เมื่อการส่งข้อมูลเสร็จสิ้น

Step 3 — Analyze Packets

A — ARP Exchange
Look for:

● Who has 192.168.20.20?

Confirm MAC resolution.

ไม่พบการทำงานของ ARP ใน Wireshark สาเหตุเนื่องจาก ARP มีหน้าที่แปลงหมายเลข IP Address ให้เป็น MAC Address
เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลในระดับ Layer 2 แต่เมื่อใช้ Loopback Interface การสื่อสารจะเกิดขึ้นภายในเครื่องเดียวกันโดยตรง
ไม่ผ่านการ์ดเครือข่ายจริง และไม่ต้องใช้ MAC Address ในการส่งข้อมูล
B — TCP Three-Way Handshake
Identify:

1 SYN 2 SYN-ACK 3 ACK

Check sequence numbers.

เครื่อง Client ส่งแพ็กเก็ตที่มี TCP Flag เป็น SYN ไปยัง Server เพื่อขอเริ่มต้นการเชื่อมต่อ ต่อด้วยServer ตอบกลับด้วยแพ็กเก็ตที่มี Flag เป็น SYN, ACK เพื่อยืนยันการรับคำขอและตอบรับการเชื่อมต่อ

C — Data Transfer
Follow stream:

Right click → Follow → TCP Stream.

You should see JSON header similar to:

{"mime_type":"image/png","size":12345}
Followed by binary.

D — VLAN Tags
If capturing on trunk:

Look for:

802.1Q Virtual LAN
Note VLAN ID.
ทำในPC เดียวกันจะไม่เห็น 802.1Q(VLAN10/20) ถ้าทำใน trunk จริงจะได้ 802.1Q Virtual LAN

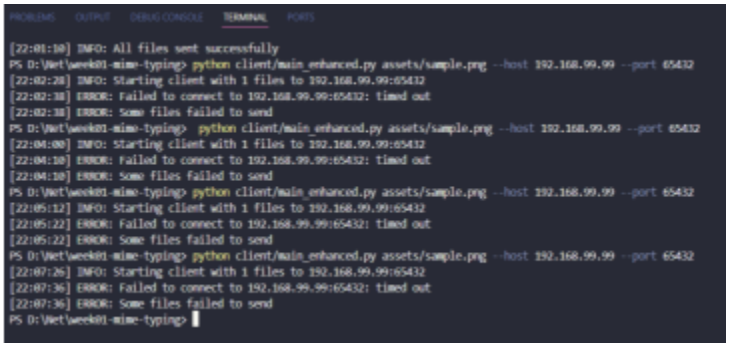
Packet Dissection Guide

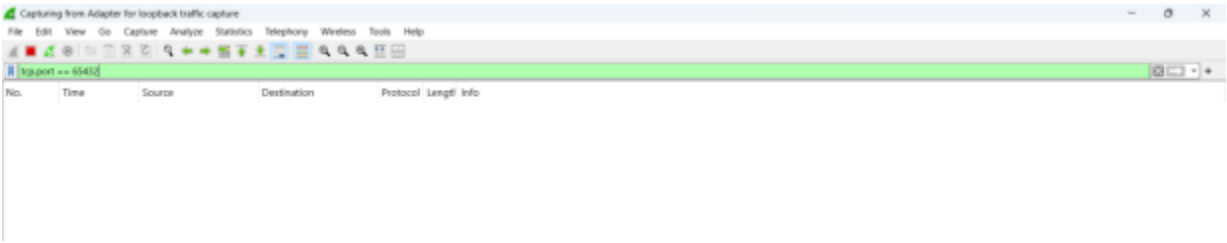
Layer Field What to Observe
Ethernet Src/Dst MAC Frame direction
802.1Q VLAN ID Segmentation
IP TTL Routing behavior
TCP Flags Reliability
Payload JSON MIME metadata

Troubleshooting Labs

Scenario 1 — Broken Routing
Shutdown subinterface.

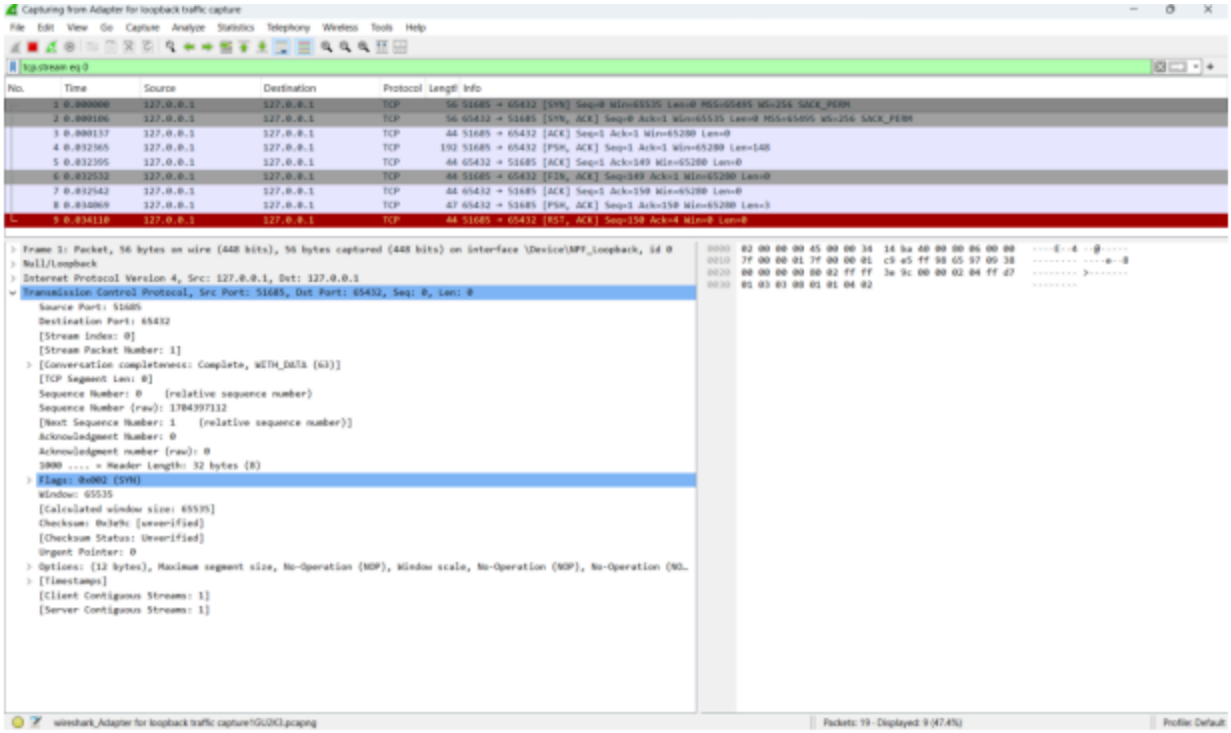
Observe:
TCP timeout





เมื่อ subinterface ถูกปิด การ routing ระหว่าง VLAN จะไม่ทำงาน Client ติดต่อServer และ Router ไม่สามารถส่งต่อ
packet ได้

Scenario 2 — Firewall Block
Block port.
Observe:
SYN retransmissions

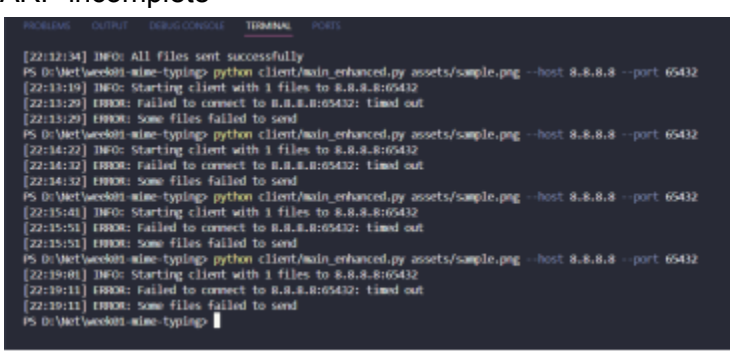


Firewall บล็อก port จึงไม่อนุญาตให้ application ตอบกลับ

Scenario 3 — Wrong Gateway

python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 8.8.8.8 --port 65432

Observe:
ARP incomplete

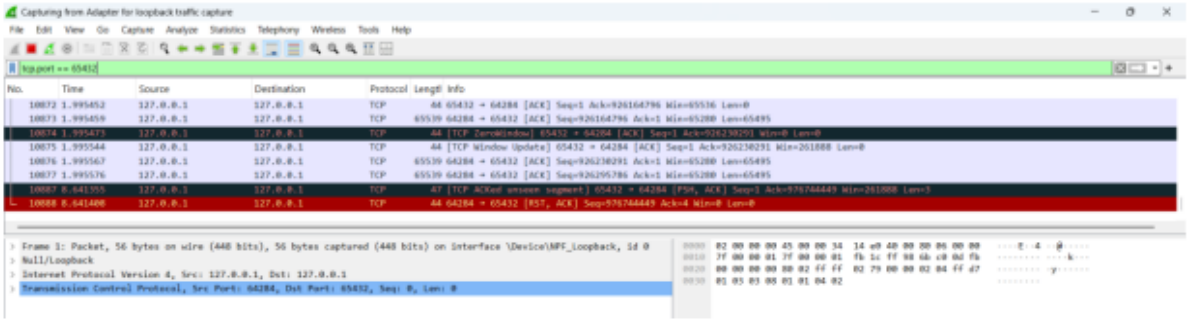


การรันserver และ client ในเครื่องเดียวกัน เมื่อทำการส่งข้อมูลไปที่ผิดgateway จะไม่สามารถส่งรูปไปได้ ดังรูปภาพ
แต่ในwireshark เมื่อดักจับข้อมูลจะไม่พบ ARP

Scenario 4 — Packet Loss Simulation
Drop packets.

Observe:

TCP retransmissions
Window adjustment



การปิด Server ระหว่างการส่งข้อมูล ทำให้ไม่เกิด Packet Loss ระบบปฏิบัติการจึงส่ง TCP RST เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อทันทีทำให้ไม่พบ TCP Retransmission

Assessment Questions
1. Why does TCP retransmit lost segments?
TCP เป็นโปรโตคอลที่ออกแบบมาให้มีความน่าเชื่อถือสูง (Reliable Delivery) เมื่อส่งข้อมูลไปแล้ว ฝั่งส่งจะรอรับ
สัญญาณยืนยัน (ACK - Acknowledgment) จากฝั่งรับ หากฝั่งส่งไม่ได้รับ ACK กลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนด
(Timeout) หรือตรวจพบว่ามีข้อมูลบางส่วนหายไประหว่างทาง ระบบจะทำการ "ส่ง Segment นั้นซ้ำ (Retransmit)"
เพื่อรับประกันว่าข้อมูลจะส่งไปถึงปลายทางอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามลำดับ และไม่มีข้อมูลใดตกหล่น
2. How does VLAN tagging affect broadcast domains?
VLAN Tagging (เช่น มาตรฐาน 802.1Q) มีหน้าที่หลักในการแบ่ง Broadcast Domain ขนาดใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยๆ
ในระดับ Layer 2 โดยการแนบ "ป้าย (Tag)" เข้าไปใน Ethernet Frame เพื่อระบุว่าข้อมูลนี้เป็นของ VLAN หมายเลข
ใด ผลลัพธ์คือ สวิตช์ (Switch) จะสามารถแยกแยะและจำกัดการแพร่กระจายของ Broadcast Traffic ให้อยู่เฉพาะใน
กลุ่มพอร์ตที่อยู่ใน VLAN เดียวกันเท่านั้น แม้ว่าข้อมูลจากหลาย VLAN จะวิ่งผ่านสายสัญญาณ (Trunk Link) เส้น
เดียวกันก็ตาม วิธีนี้ช่วยลดความคับคั่งของเครือข่ายและเพิ่มความปลอดภัย

3. What role does MIME play compared to TCP headers?
ทั้งสองตัวทำงานคนละระดับชั้น (OSI Layer) และมีหน้าที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง:
MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions): ทำงานอยู่ที่ Application Layer (Layer 7) มีบทบาทในการระบุ
"ชนิดและรูปแบบของเนื้อหา (Payload)" เช่น บอกว่าข้อมูลนี้เป็นข้อความ (text/html) รูปภาพ (image/jpeg) หรือ
ไฟล์วิดีโอ เพื่อให้แอปพลิเคชันปลายทาง (เช่น เว็บเบราว์เซอร์) ทราบว่าต้องประมวลผลหรือแสดงผลข้อมูลนั้นอย่างไร
TCP Header: ทำงานอยู่ที่Transport Layer (Layer 4) มีบทบาทในการควบคุม "การจัดส่งข้อมูล" ให้ถึงแอปพลิเคชัน

ปลายทางอย่างถูกต้อง เช่น การระบุPort Number เพื่อแยกแอปพลิเคชัน, การจัดการ Sequence Number, และการ
ตรวจสอบความผิดพลาด โดย TCP ไม่ได้สนใจเลยว่าข้อมูลข้างใน (Payload) จะเป็นรูปภาพหรือข้อความ
4. Where does routing decision occur?
การตัดสินใจหาเส้นทาง (Routing Decision) เกิดขึ้นที่ Network Layer (Layer 3) ของ OSI Model อุปกรณ์หลักที่ทำหน้าที่นี้
คือ Router หรือ Layer 3 Switch กระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ได้รับแพ็กเก็ตข้อมูล มันจะอ่านหมายเลข IP ปลายทาง

(Destination IP Address) จาก IP Header แล้วนำไปเปรียบเทียบกับตารางเส้นทาง (Routing Table) ที่มีอยู่ เพื่อตัดสินใจว่าจะ
ส่งแพ็กเก็ตนั้นออกไปทางพอร์ต (Interface) ใดเพื่อให้ถึงปลายทางได้ดีที่สุด
5. Why does ARP precede TCP communication?
ก่อนที่ TCP จะส่งข้อมูลไปหาเครื่องปลายทางได้ ข้อมูลจะต้องถูกห่อหุ้ม (Encapsulation) ลงไปตามชั้นต่างๆ จนถึงระดับ Data
Link Layer (Layer 2) ซึ่งในระดับนี้ เครือข่าย (เช่น Ethernet) จะต้องใช้MAC Address ปลายทางในการนำส่งข้อมูล แม้ว่าเรา
จะมี IP Address (Layer 3) ของปลายทางแล้ว แต่สวิตช์ในเครือข่ายระดับล่างจะไม่รู้จัก IP Address ดังนั้น โปรโตคอล ARP
(Address Resolution Protocol) จึงต้องทำงานก่อน เพื่อทำหน้าที่ค้นหาและแปลงจาก IP Address ให้กลายเป็น MAC
Address เมื่อได้ MAC Address มาประกอบเป็น Ethernet Frame เรียบร้อยแล้ว การสื่อสารของ TCP จึงจะสามารถเริ่มต้น
ส่งออกไปบนสายสัญญาณจริงได้

Reflection Exercise
Explain:
How does application meaning survive multiple encapsulation layers?
ความหมายของแอปพลิเคชันอยู่รอดผ่านการห่อหุ้ม (Encapsulation) หลายชั้นได้เพราะแต่ละเลเยอร์จะมอง
ข้อมูลจากชั้นบนเป็นเพียง "สัมภาระ" (Payload)